LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 3&4 – function and procedure

NAMA

Muhammad althaaf

NIM

109082500105

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Funtion

Procedre

B. Guided

1. Contoh pemangilan function

```
package main

import "fmt"

func volumetabung(jari_jari, tinggi int) float64
{     var luasAalas, volume float64     luasAalas
= 3.14 * float64(jari_jari)     volume =
luasAalas * float64(tinggi)     return volume
}  func main() {
var r, t int     var
v1, v2 float64     r =
5     t = 10

    v1 = volumetabung(r, t)
    v2 = volumetabung(r, t) + volumetabung(15, t)
     fmt.Println("cara pemangilan 1")
fmt.Println("volume tabung:", v1)
     fmt.Println("cara pemangilan 2")
fmt.Println("volume tabung:", v2)

    fmt.Println("cara pemangilan 3")
    fmt.Println("volume tabung:", volumetabung(14,
100))
}
```

Output :

```
PS C:\Users\user\OneDrive\Documents\109082500105> go run "c:\Users\user\OneDriv
e\Documents\109082500105\week3&4\guided\mian.go"
cara pemangilan 1
volume tabung: 157
cara pemangilan 2
volume tabung: 628
cara pemangilan 3
volume tabung: 4396
PS C:\Users\user\OneDrive\Documents\109082500105>
```

2. Procedure passbyvelue and passbyreference

```
package main

import "fmt"

func tambahValue(x int) {
x = x + 10
    fmt.Println("Nilai x didalam prosdur tambahValue (pass
by value) : ", x)
}
func tambahReference(x *int) {
    *x = *x + 10
    fmt.Println("Nilai x didalam prosdur tambahReference
(pass by refeence) : ", *x)
}  func main() {
var y int = 5

    fmt.Println("nilai y awal : ", y)
tambahValue(y)
    fmt.Println("nilai y setelah pass by value : ", y)

    tambahReference(&y)
    fmt.Println("nilai y setelah pass by reference : ", y)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\user\OneDrive\Documents\109082500105> go run "c:\Users\user\OneDriv
e\Documents\109082500105\week3&4\guided\guided2\main.go"
nilai y awal :  5
Nilai x didalam prosdur tambahValue (pass by value) :  15
nilai y setelah pass by value :  5
Nilai x didalam prosdur tambahReference (pass by refeence) :  15
nilai y setelah pass by reference :  15
PS C:\Users\user\OneDrive\Documents\109082500105>
```

3. Function and procedure

```
package main

import "fmt"

func hitungTotalBelanja(harga int, jumlah
int){     var total int     total = harga *
jumlah
    fmt.Println("total harga : ", total)

    hitungDiskon(total)
}  func hitungDiskon(total
int){     var diskon,
hargaAkhir int
    diskon = total * 10/100 //contoh diskon 10%
hargaAkhir = total - diskon

    fmt.Println("Diskon 10% : ", diskon)
fmt.Println("harga akhir (setelah diskon): ", hargaAkhir)
}
func main(){
    var harga, jumlah int
     fmt.Print("masukkan harga :
")      fmt.Scan(&harga)
    fmt.Print("masukkan jumlah : ")
fmt.Scan(&jumlah)

    hitungTotalBelanja(harga, jumlah) }
```

Output :

```
PS C:\Users\user\OneDrive\Documents\109082500105> go run "c:\Users\user\OneDriv
e\Documents\109082500105\week3&4\guided\guided3\main.go"
masukkan harga : 5000
masukkan jumlah : 4
total harga :  20000
Diskon 10% :  2000
harga akhir (setelah diskon):  18000
PS C:\Users\user\OneDrive\Documents\109082500105>
```

mobil

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Minggu ini, mahasiswa Fakultas Informatika mendapatkan tugas dari mata kuliah matematika diskrit untuk mempelajari kombinasi dan permutasi. Jonas salah seorang mahasiswa, iseng untuk mengimplementasikannya ke dalam suatu program. Oleh karena itu bersediakah kalian membantu Jonas? (tidak tentunya ya :p) • Input :

terdiri dari empat buah bilangan asli a,b,c,d yang dipisahkan oleh spasi, dengan syarat $a \geq c$ dan $b \geq d$ • Output : terdiri dari dua baris. Baris pertama adalah hasil permutasi dan kombinasi a terhadap c, sedangkan baris kedua adalah hasil permutasi dan kombinasi b terhadap d.

Jawaban :

```
package main

import (
   "fmt"
)

func faktorial(n int) int {
   hasil := 1
   for i := 1; i <= n; i++ {
      hasil *= i
   }
   return hasil
}

func permutasi(n, r int) int {
   return faktorial(n) / faktorial(n-r)
}

func kombinasi(n, r int) int {
   return faktorial(n) / (faktorial(r) * faktorial(n-r))
}

func main() {
   var a, b, c, d int

   _, err := fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)
   if err != nil {
      return
   }

   fmt.Printf("%d %d\n", permutasi(a, c), kombinasi(a, c))

   fmt.Printf("%d %d\n", permutasi(b, d), kombinasi(b, d))
}
```


Output :

```
PS C:\Users\user\OneDrive\Documents\109082500105> go run "c:\Users\user\
e\Documents\109082500105\week3&4\unguided\unguided1\main.go"
5 10 3 10
60 10
3628800 1
PS C:\Users\user\OneDrive\Documents\109082500105>
```

Penjelasan :

Membuat function factorial, permutasi dan kombinasi, lalu di panggil dengan parameter a,c dan b,d dan didalam function permutasi dan kombinasi dipangil function factorial

2. Soal Unguided 2

Suatu perpustakaan + cafe beroperasi selama 24 jam dan memiliki sistem parkir kendaraan. Tarif parkir dibedakan berdasarkan jenis kendaraan dan rentang waktu parkir. • Tarif parkir motor : Diatas jam 12 malam – 5 sore : Rp4.000/jam Diatas jam 5 sore – jam 12 malam : Rp5.000/jam • Tarif parkir mobil : Diatas jam 12 malam – 5 sore : Rp6.000/jam Diatas jam 5 sore – jam 12 malam : Rp7.000/jam

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var kendaraan string
var total int     i := 1
    for kendaraan != "--" {
        fmt.Printf("kendaraan %v\n", i)
        fmt.Print("kendaraan jenis apa? (motor/mobil/--
untuk selesai): ")         fmt.Scan(&kendaraan)
switch kendaraan {         case "motor":
            total += motor(i)
case "mobil":
            total += mobil(i)
        }
i++     }
    fmt.Printf("***total pendapatan parkir %v***", total)
}
func motor(i int) int {
    var masuk, keluar, hasil, sisa int
fmt.Println("format jam 12-24")
fmt.Print("jam masuk: ")
fmt.Scan(&masuk)     fmt.Print("jam keluar:
")     fmt.Scan(&keluar)     sisa = keluar
- masuk     if keluar > 17 {         if
masuk == 12 {             masuk = 0
        }
        hasil = (17 - masuk) * 4000
hasil += (keluar - 17) * 5000
    } else {
        hasil = sisa * 4000
    }
    fmt.Printf("biaya parkir kendaraan %v :%v\n", i, hasil)
    fmt.Println("=====================================
===================")     return
hasil
}
func mobil(i int) int {
    var masuk, keluar, hasil, sisa int
```

```
        fmt.Println("format jam 12-24")
    fmt.Print("jam masuk: ")
    fmt.Scan(&masuk)     fmt.Print("jam
    keluar: ")     fmt.Scan(&keluar)
    sisa = keluar - masuk     if keluar
    > 17 {         if masuk == 12 {
    masuk = 0
            }
            hasil = (17 - masuk) * 6000
    hasil += (keluar - 17) * 7000
        } else {
            hasil = sisa * 6000
        }
        fmt.Printf("biaya  parkir  kendaraan  %v  :%v\n",  i,
    hasil)
        fmt.Println("=====================================
    ===================")
    return hasil
    }
```

Output :

```
kendaraan jenis apa? (motor/mobil/-- untuk selesai): motor
format jam 12-24
jam masuk: 6
jam keluar: 7
biaya parkir kendaraan 3 :4000
=======================================================
kendaraan 4
kendaraan jenis apa? (motor/mobil/-- untuk selesai): motor
format jam 12-24
jam masuk: 8
jam keluar: 9
biaya parkir kendaraan 4 :4000
=======================================================
kendaraan 5
kendaraan jenis apa? (motor/mobil/-- untuk selesai): --
***total pendapatan parkir 20000***
PS C:\Users\user\OneDrive\Documents\109082500105>
```

Penjelasan :

Membuat program untuk parkir dengan inputan sesuai dengan disoal,untuk menghitung tarif parkir, mengunakan function mobil dan motor yang akan di pangil di func main mengunaka switch case

3. Soal Unguided 3

Skiena dan Revilla dalam Programming Challenges mendefinisikan sebuah deret bilangan. Deret dimulai dengan sebuah bilangan bulat n. Jika bilangan n saat itu genap, maka suku berikutnya adalah ½n, tetapi jika ganjil maka suku berikutnya bernilai 3n+1. Rumus yang sama digunakan terus menerus untuk mencari suku berikutnya. Deret berakhir ketika suku terakhir bernilai 1. Sebagai contoh jika dimulai dengan n = 22, maka deret bilangan yang diperoleh adalah: 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1 Untuk suku awal sampai dengan 1000000, diketahui deret selalu mencapai suku dengan nilai 1. Buatlah program skiena yang akan mencetak setiap suku dari deret yang dijelaskan di atas untuk nilai suku awal yang diberikan. Pencetakan deret harus dibuat dalam prosedur cetakDeret yang mempunyai 1 parameter formal, yaitu nilai dari suku awal.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"
 func main() {     var n
int     fmt.Scan(&n)
fmt.Print(n," ")     for
n > 1 {         if n%2
== 0 {             n =
genap(n)
        } else {
            n = ganjil(n)
        }
    }
}  func genap(n
int)int{
fmt.Print(n * 1/2)
fmt.Print(" ")
return n * 1/2
}  func ganjil(n
int)int{
fmt.Print(3*n+1)
fmt.Print(" ")
return 3*n+1
 }
```

Output :

```
PS C:\Users\user\OneDrive\Documents\109082500105> go run "c:\Users\user\OneDriv
e\Documents\109082500105\week3&4\unguided\unguided3\main.go"
22
22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS C:\Users\user\OneDrive\Documents\109082500105> go run "c:\Users\user\OneDriv
e\Documents\109082500105\week3&4\unguided\unguided3\main.go"
46
46 23 70 35 106 53 160 80 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS C:\Users\user\OneDrive\Documents\109082500105>
```

Penjelasan :

Membuat dua function Dimana jika n ganjil akan menjalankan function ganjil lalu mengubah nilai n menjadi hasil dari return function, begitu jga sebaliknya

4. Soal Unguided 3

Buatlah sebuah program yang dapat menghitung luas & keliling persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Setiap operasi perhitungan bangun datar dibuat prosedurnya sendiri-sendiri

Jawaban :

```
package main

import "fmt"
 func main() {     var
pilihan int
    fmt.Println("---PROGRAM BANGUN DATAR---")
fmt.Println("1.hitung luas persegi ")
fmt.Println("2.hitung luas persegi panjang")
fmt.Println("3.hitung luas lingkaran")
fmt.Print("masukan pilihan:")     fmt.Scan(&pilihan)
switch pilihan {     case 1:
        persegi()     case
2:
        persegiPanjang()     case
3:
        lingkaran()

    }
```

```
}  func
persegi(){
var sisi int
    fmt.Print("masukan sisi: ")
fmt.Scan(&sisi)     luas :=
sisi * sisi     keliling := 4 *
sisi
    fmt.Println("luas persegi:",luas)
fmt.Println("luas keliling:",keliling)
}  func persegiPanjang(){     var
panjang, lebar int
fmt.Print("masukan panjang:")
fmt.Scan(&panjang)
fmt.Print("masukan lebar:")
fmt.Scan(&lebar)     luas :=
panjang* lebar     keliling :=
2*(panjang+lebar)
    fmt.Println("luas persegi panjang:",luas)
fmt.Println("luas persegi keliling:",keliling)
}  func lingkaran(){
var jari float32
    fmt.Print("masukan jari-jari:")
fmt.Scan(&jari)
    luas := 3.14 * jari * jari
keliling := 2 * 3.14 * jari
fmt.Println("luas lingkaran:",luas )
    fmt.Println("keliling lingkaran:",keliling )

}
```

Output :

```
PS C:\Users\user\OneDrive\Documents\109082500105> go run "c:\Users\user\OneDriv
e\Documents\109082500105\week3&4\unguided\unguided4\main.go"
---PROGRAM BANGUN DATAR---
1.hitung luas persegi
2.hitung luas persegi panjang
3.hitung luas lingkaran
masukan pilihan:1
masukan sisi: 1056
luas persegi: 1115136
luas keliling: 4224
PS C:\Users\user\OneDrive\Documents\109082500105>
```

Penjelasan :

Membuat program untuk menghitung bangun datar, berisi 3 function pertama untuk mengtung persegi Panjang, kedua untuk menghitung persegipanjang, ketiga untuk menghitung lingkaran.

D. Kesimpulan

Kesimpulan dari pertemuan ini Adalah, kita belajar tentang function dan juga membedakan mana function dan procedure.